肺功能检查

知识类别：检查指标解读
资料来源：默沙东诊疗手册·大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/lung-and-airway-disorders/diagnosis-of-and-procedures-for-lung-disorders/pulmonary-function-testing-pft
获取日期：2026-10-20

以下为逐字转载的原文内容：

肺功能检查（PFT）
肺功能检查可测量肺容纳空气、吸入和排出空气以及吸收氧气的能力。
多媒体 |
相比明确疾病的具体病因，肺功能检查可以更好地检测出肺部疾病的一般类型和严重程度。但这些检查可以用来诊断某些特定的疾病，如 哮喘 和 慢性阻塞性肺病（COPD）。
（另见 肺部疾病病史和体格检查 与 呼吸系统概述 。）
肺部疾病的评估通常涉及测量：
呼出空气的量和速度（气流）
呼出空气的量和速度（气流）
肺能容纳多少空气（肺容积）
肺能容纳多少空气（肺容积）
肺气流测量（肺活量测定）
气流使用肺活量计来测量，肺活量计由吹嘴及其与记录设备相连的导管。测试者嘴唇应含紧管嘴、带好鼻夹以确保所有气体经口吸入或呼出。被检测者做深吸气，然后通过导管尽可能快地用力呼气，同时进行测量。呼气或吸气的容积和每次呼吸所用时间都被记录和分析。该测量可重复几次，以确保结果的一致性。通常，要求患者使用扩张肺内气道的药物（支气管扩张剂）后进行重复测量。
患有 哮喘 和 慢性阻塞性肺疾病（COPD）等疾病时，快速呼气的能力会受损。
大多数肺量计在强制呼吸动作时能持续显示肺容积和流量速率。这些容积测定值对于判断声带（喉）和气管的部分阻塞特别有用。
使用肺量计
使用肺量计
肺量计由管嘴、管道和记录设备组成。要使用肺量计，患者先要深呼吸，然后通过管道尽量快速地用力吐气。记录设备会测量呼气或吸气的容积和每次呼吸所用时间。
肺量计由管嘴、管道和记录设备组成。要使用肺量计，患者先要深呼吸，然后通过管道尽量快速地用力吐气。记录设备会测量呼气或吸气的容积和每次呼吸所用时间。
肺活量测定用于检查肺功能。首先，这名患者通过带有连接管的吸嘴正常呼吸，然后快速深吸气。之后迅速呼气，直到尽可能排空肺部空气。这些呼吸由肺活量计（放在桌子上）测量和记录。
MARTYN F. CHILLMAID/科学图片库
肺活量测定通过计算机（即肺活量计）来检测和记录肺功能。正常呼吸和用力呼吸在监测仪上以图形方式显示。
肺活量测定通过计算机（即肺活量计）来检测和记录肺功能。正常呼吸和用力呼吸在监测仪上以图形方式显示。
AMELIE-BENOIST/BSIP/科学照片库
肺活量测定用于检查肺功能。首先，这名患者通过带有连接管的吸嘴正常呼吸，然后快速深吸气。之

后迅速呼气，直到尽可能排空肺部空气。这些呼吸由肺活量计（放在桌子上）测量和记录。
MARTYN F. CHILLMAID/科学图片库
肺活量测定通过计算机（即肺活量计）来检测和记录肺功能。正常呼吸和用力呼吸在监测仪上以图形方式显示。
肺活量测定通过计算机（即肺活量计）来检测和记录肺功能。正常呼吸和用力呼吸在监测仪上以图形方式显示。
AMELIE-BENOIST/BSIP/科学照片库
手持峰值流量仪是用来测量气体呼出速度的简易装置。在深吸气后，被检查者向装置内尽量地呼气。峰流速计是一种手持式仪器，可快速测量人将空气呼出肺部的能力。
科学图片库
肺容积测量（体积描记法）
肺容积测量值反映肺和肋骨篮的硬度或弹性，以及 呼吸肌 的肌力。肺部会在出现 肺纤维化 等疾病时异常僵硬，而胸壁则会在出现脊柱弯曲（ 脊柱侧凸 ）等疾病时变得异常僵硬。 重症肌无力 和 格林-巴利综合征 等各种神经肌肉类疾病会引起横膈膜（将胸腔与腹腔隔开的一大块圆顶状的肌肉）及其他呼吸肌无力，从而减少肺部的空气量。肺部僵硬程度增加会导致肺容积测量值降低。患有慢性阻塞性肺疾病等疾病时，肺弹性下降会导致呼气困难。更多的空气滞留在肺部会导致肺容积测量值超出预期。
这张照片显示一个人在密封盒内进行肺容积测试（身体体积描记法）。
BURGER/PHANIE/科学图片库
使用肺量计测量的肺容积仅为估计值。可以使用以下方法进行更精确的测量：
身体体积描记法
身体体积描记法
气体稀释
气体稀释
在躯体容积描记器检查中，患者要坐在一个密封的塑料盒内。由于盒子是密封的，因此可以测量呼吸的空气量与气压变化。计算机根据这些测量值计算肺容积。
在气体稀释中，患者吸入既定量的气体（常是氦气）。计算机根据患者呼出的气体量计算肺容积。
肌力评估
呼吸肌的肌力可以通过让患者对着压力计用力吸入和呼出气体来测量。使肌力变弱的疾病，如 肌肉萎缩症 和 肌萎缩性脊髓侧索硬化症 （ALS，或称葛雷克氏症），会导致呼吸肌变弱，使呼吸更困难。肌力也可以通过让患者在坐位和卧位进行肺量测定来评估。
弥散量测定
弥散量测定可估计出氧气从肺泡弥散到血流中的效率。由于氧气的弥散量难以直接测定，可让病人吸入少量一氧化碳，屏住呼吸10s，然后将气体呼出到一氧化碳测量仪中。
如果检查显示一氧化碳没有很好地被吸收，那么氧气在肺泡和血流之间的交换也不正常。在 肺纤维化 的患者、患有累及肺血管的疾病的患者以及某些 慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 患者中，弥散量典型异常。
最大自主通气量(MVV)
最大自主通气量是测量人的最大总体呼吸能力。检查时患者取坐位。按指令在预设时间内通过肺量计尽可能快尽可能深地呼吸，预设时间通常为 15-30 秒。测量这段时间内流动的空气的体积。影响气流或削弱呼吸肌肉的疾病，如 重症肌无力 、 肌萎缩侧索硬化 和 肌肉发育不良 ，会降低 MVV。 由于这种检查取决于患者的配合能力，因此不像其他肺功能检查那样频繁使用。